关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料



# F028 周期与对称性连锁性质

## 二级结论

### 条件

**周期条件：**

函数 $f(x)$ 定义在 $\mathbb{R}$ 上，且 $T>0$ 是 $f$ 的一个周期，即

$$f(x+T)=f(x),\quad \forall x\in\mathbb{R}.$$

**对称轴条件：**

若直线 $x=a$ 是函数 $y=f(x)$ 图像的一条对称轴，则

$$f(a+x)=f(a-x),\quad \forall x\in\mathbb{R}.$$

**对称中心条件：**

若点 $(b,c)$ 是函数 $y=f(x)$ 图像的一个对称中心，则

$$f(b+x)+f(b-x)=2c,\quad \forall x\in\mathbb{R}.$$

### 结论

**结论一（对称轴连锁）：**

若 $x=a$ 是函数图像的一条对称轴，则对任意 $k\in\mathbb{Z}$，

$$x=a+\frac{kT}{2}$$

也都是函数图像的对称轴。

**结论二（对称中心连锁）：**

若 $(b,c)$ 是函数图像的一个对称中心，则对任意 $k\in\mathbb{Z}$，

$$\left(b+\frac{kT}{2},\,c\right)$$

也都是函数图像的对称中心。

**结论三（两条对称轴推出周期）：**

若 $x=a_1$ 与 $x=a_2$ 是函数图像的两条不同对称轴，则

$$P=2\left|a_1-a_2\right|$$

是函数 $f$ 的一个正周期。

但由此不能直接断定 $P$ 是函数的最小正周期。



© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料



**结论四（最小正周期下的全部对称轴）：**

若 $T_0$ 是函数 $f$ 的最小正周期，且 $x=a$ 是函数图像的一条对称轴，则函数图像的全部对称轴恰为

$$x=a+\frac{kT_0}{2},\quad k\in\mathbb{Z}.$$

**重要说明**

如果题目只说明 $T$ 是函数的一个周期，而没有说明 $T$ 是最小正周期，那么

$$x=a+\frac{kT}{2}$$

与

$$\left(b+\frac{kT}{2},\,c\right)$$

只表示由已知条件必然能够推出的一组对称轴或一组对称中心，不能直接称为函数图像的全部对称轴或全部对称中心。

此外，上述“全部刻画”结论只针对对称轴。对于一般抽象函数，即使已知最小正周期和一个对称中心，也不应在没有其他条件时直接断言上述点列包含全部对称中心。

## 理解说明

**一句话直觉**

周期与对称性叠加后，同类对称位置会按已知周期的一半向左右连锁出现。

**核心拆解**

**要点一（周期定义）：**

$f(x+T)=f(x)$ 对任意 $x\in\mathbb{R}$ 成立。

**要点二（对称轴定义）：**

$f(a+x)=f(a-x)$ 对任意 $x\in\mathbb{R}$ 成立。

**要点三（对称轴连锁）：**

由周期性与对称轴定义可推出

$$f\left(a+\frac{T}{2}+x\right)=f\left(a+\frac{T}{2}-x\right),$$

因此 $x=a+T/2$ 也是对称轴。反复应用后可得到

$$x=a+\frac{kT}{2},\quad k\in\mathbb{Z},$$

这一组必然存在的对称轴。



© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料



**要点四（对称中心连锁）：**

若 $(b,c)$ 是对称中心，则同理有

$$f\left(b+\frac{T}{2}+x\right)+f\left(b+\frac{T}{2}-x\right)=2c,$$

所以 $(b+T/2,c)$ 仍是对称中心。

### 几何本质（镜像与平移）

周期表示图像水平平移 $T$ 后与原图像重合；对称轴表示关于某条竖直直线镜像后图像不变。把“平移一个周期”和“关于已知轴反射”组合起来，会得到关于相距 $T/2$ 的新直线反射，因此同类对称位置每隔 $T/2$ 再次出现。

两次关于平行直线的轴对称，等价于一次水平平移，且平移量等于两条直线间距的两倍。这就是“两条对称轴推出一个周期”的几何原因。

### 代数意义（等式推导）

以对称轴为例，直接计算：

$$\begin{aligned}
f\left(a+\frac{T}{2}+x\right)&=f\left(a-\frac{T}{2}+x\right) && \text{（相差一个周期 } T\text{）}\\
&=f\left(a+\left(x-\frac{T}{2}\right)\right)\\
&=f\left(a-\left(x-\frac{T}{2}\right)\right) && \text{（关于 } x=a \text{ 对称）}\\
&=f\left(a+\frac{T}{2}-x\right).
\end{aligned}$$

这正是直线 $x=a+T/2$ 为对称轴的判定式。

### 考点价值（快速转化）

- **考法一（求一组对称轴）：**已知一个周期和一条对称轴，写出 $x=a+kT/2$。
- **考法二（求全部对称轴）：**只有进一步知道 $T_0$ 是最小正周期时，才能写成 $x=a+kT_0/2$ 的全部形式。
- **考法三（求一个周期）：**已知两条不同对称轴，计算 $P=2|a_1-a_2|$；所得 $P$ 不一定是最小正周期。

### 顿悟点

**半个已知周期控制同类对称位置的连锁，两倍轴间距产生一个周期；但“一个周期”不能自动升级为“最小正周期”。**

### 使用场景



© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料



- **场景一（抽象函数）**：将周期条件与对称条件互相转化，用于求值、证明周期性或排除错误选项。
- **场景二（三角函数）**：结合最小正周期、最值点和对称轴确定相位参数或验证函数图像性质。

**证明**

思路提示

把周期、对称轴和对称中心都写成对任意实数成立的恒等式，再通过代换与复合对称推出新的对称性和周期性。

正式推导

步骤一（对称轴连锁）：

设 $T>0$ 是 $f$ 的一个周期，且 $x=a$ 是一条对称轴。下面证明 $x=a+T/2$ 也是对称轴。

$$\begin{aligned} f\left(a+\frac{T}{2}+x\right) &= f\left(a-\frac{T}{2}+x\right) && \text{（两自变量相差 } T\text{）} \\ &= f\left(a+\left(x-\frac{T}{2}\right)\right) \\ &= f\left(a-\left(x-\frac{T}{2}\right)\right) && \text{（关于 } x=a \text{ 对称）} \\ &= f\left(a+\frac{T}{2}-x\right). \end{aligned}$$

该等式对任意 $x\in\mathbb{R}$ 成立，因此 $x=a+T/2$ 是一条对称轴。

把同一结论反复向右或向左应用，可得

$$x=a+\frac{kT}{2},\quad k\in\mathbb{Z},$$

均为对称轴。

步骤二（对称中心连锁）：

设 $(b,c)$ 是 $f$ 的一个对称中心。令

$$g(x)=f(x+b)-c.$$

则 $g$ 以 $T$ 为一个周期，并且

$$g(-x)=-g(x),$$



© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料



即 $g$ 是奇函数。下面证明点 $(T/2,0)$ 是 $g$ 图像的一个对称中心：

$$\begin{aligned} g\left(\frac{T}{2}+x\right) &= g\left(-\frac{T}{2}+x\right) && \text{（两自变量相差 } T\text{）} \\ &= g\left(-\left(\frac{T}{2}-x\right)\right) \\ &= -g\left(\frac{T}{2}-x\right) && \text{（}g\text{ 为奇函数）.} \end{aligned}$$

所以

$$g\left(\frac{T}{2}+x\right)+g\left(\frac{T}{2}-x\right)=0.$$

代回 $g(x)=f(x+b)-c$，得到

$$f\left(b+\frac{T}{2}+x\right)+f\left(b+\frac{T}{2}-x\right)=2c.$$

因此 $(b+T/2,c)$ 是 $f$ 图像的一个对称中心。反复应用可得

$$\left(b+\frac{kT}{2},c\right),\quad k\in\mathbb{Z},$$

均为对称中心。这里得到的是一组必然存在的对称中心，不能在没有其他条件时称为全部对称中心。

**步骤三（两条对称轴推出一个周期）：**

设 $x=a_1$ 和 $x=a_2$ 是两条不同的对称轴。由对称轴定义，对任意 $u\in\mathbb{R}$，

$$f(u)=f(2a_1-u).$$

再关于直线 $x=a_2$ 对称，得到

$$\begin{aligned} f(u) &= f(2a_1-u) \\ &= f\left(2a_2-(2a_1-u)\right) \\ &= f\left(u+2(a_2-a_1)\right). \end{aligned}$$

因此 $2(a_2-a_1)$ 是 $f$ 的一个非零周期。周期取相反数后仍是周期，所以

$$P=2|a_1-a_2|$$

是 $f$ 的一个正周期，但不一定是最小正周期。

**步骤四（最小正周期下刻画全部对称轴）：**

进一步设 $T_0$ 是 $f$ 的最小正周期，且 $x=a$ 是一条对称轴。



© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料



由步骤一可知，

$$x = a + \frac{kT_0}{2}, \quad k \in \mathbb{Z},$$

均为对称轴。

反过来，设 $x = s$ 是任意一条对称轴。若 $s = a$，结论显然成立；若 $s \neq a$，由步骤三可知

$$P = 2|s - a|$$

是一个正周期。

对 $P$ 作带余除法：

$$P = nT_0 + r, \quad n \in \mathbb{Z}_{\geq 0}, \quad 0 \leq r < T_0.$$

由于两个周期之差仍是周期，$r = P - nT_0$ 也是周期。由 $T_0$ 的最小正性，只能有 $r = 0$。因此

$$2|s - a| = nT_0.$$

于是存在 $k \in \mathbb{Z}$，使得

$$s = a + \frac{kT_0}{2}.$$

故函数图像的全部对称轴恰为

$$x = a + \frac{kT_0}{2}, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

结论回扣

**一个已知周期能生成一组间隔为 $T/2$ 的同类对称位置；两条不同对称轴能生成一个等于两倍轴间距的周期；使用最小正周期时，才能进一步完整刻画全部对称轴。**

## 典型例题

**例 1（由一个周期推出一组对称轴）**

**题目：** 设定义在 $\mathbb{R}$ 上的函数 $f(x)$ 以 4 为一个周期，且 $x = 1$ 是它的一条对称轴。写出由这些条件必然能够推出的一组对称轴。

**解题步骤：**

**第一步（提取条件）：**

已知

$$T = 4, \qquad a = 1.$$



© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料



**第二步（应用连锁结论）：**

由

$$x = a + \frac{kT}{2}, \quad k \in \mathbb{Z},$$

得

$$x = 1 + \frac{4k}{2} = 1 + 2k, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

**第三步（辨析结论范围）：**

因为题目只说 4 是一个周期，没有说明它是最小正周期，所以只能说

$$x = 1 + 2k, \quad k \in \mathbb{Z},$$

是一组必然存在的对称轴，不能断言它们就是全部对称轴。

**关键结论：**

$$\boxed{x = 1 + 2k, \quad k \in \mathbb{Z}}$$

均为对称轴。

**例 2（对称中心连锁）**

**题目：** 若函数 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上以 $\pi$ 为一个周期，且关于点

$$\left(\frac{\pi}{6}, 3\right)$$

中心对称，写出由这些条件必然能够推出的一组对称中心。

**解题步骤：**

**第一步（提取条件）：**

$$T = \pi, \qquad (b, c) = \left(\frac{\pi}{6}, 3\right).$$

**第二步（应用连锁结论）：**

由

$$\left(b + \frac{kT}{2}, c\right), \quad k \in \mathbb{Z},$$

代入可得

$$\left(\frac{\pi}{6} + \frac{k\pi}{2}, 3\right), \quad k \in \mathbb{Z}.$$

**第三步（辨析结论范围）：**

题目只给出一个周期 $\pi$，所以这里得到的是一组必然存在的对称中心，不应直接称为全部对称中心。



© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料



**关键结论：**

$$\boxed{\left(\frac{\pi}{6}+\frac{k\pi}{2},\,3\right),\quad k\in\mathbb{Z}}$$

均为对称中心。

**例 3（两条对称轴推出一个周期）**

**题目：** 已知定义在 $\mathbb{R}$ 上的函数 $f(x)$ 有两条不同的对称轴

$$x=-1 \quad 和 \quad x=3.$$

证明 $f$ 是周期函数，并求出它的一个正周期。

**解题步骤：**

**第一步（计算轴间距）：**

$$|3-(-1)|=4.$$

**第二步（两倍间距得到周期）：**

$$P=2\times 4=8.$$

**第三步（直接验证）：**

由 $x=-1$ 为对称轴，

$$f(t)=f(-2-t).$$

再利用 $x=3$ 为对称轴，

$$f(-2-t)=f\big(6-(-2-t)\big)=f(t+8).$$

因此

$$f(t+8)=f(t)$$

对任意 $t\in\mathbb{R}$ 成立。

**关键结论：**

$$\boxed{8\text{ 是}f\text{ 的一个正周期}}$$

但不能仅凭这两条对称轴断定 8 是最小正周期。

**例 4（为什么不能轻易写“全部”）**

**题目：** 函数

$$f(x)=\cos x$$



© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料



以 $4\pi$ 为一个周期，且 $x=0$ 是一条对称轴。

利用连锁结论可以推出哪些对称轴？这些是否为全部对称轴？

**解答：**

由 $T=4\pi$、$a=0$，可推出

$$x=0+\frac{k\cdot 4\pi}{2}=2k\pi,\quad k\in\mathbb{Z},$$

均为对称轴。

但 $\cos x$ 的最小正周期是 $2\pi$，它的全部对称轴为

$$x=k\pi,\quad k\in\mathbb{Z}.$$

因此，用一个非最小正周期得到的只是部分对称轴，不能写成全部对称轴。

**例 5（最小正周期下确定全部对称轴）**

**题目：** 设 $T_0=6$ 是函数 $f$ 的最小正周期，且 $x=1$ 是函数图像的一条对称轴。求函数图像的全部对称轴。

**解答：**

由最小正周期下的完整结论，全部对称轴恰为

$$x=1+\frac{kT_0}{2}=1+3k,\quad k\in\mathbb{Z}.$$

**关键结论：**

$$\boxed{x=1+3k,\quad k\in\mathbb{Z}}$$

是函数图像的全部对称轴。

## 易错提醒

**易错点一（把“一组”误写成“全部”）：**

已知 $T$ 是函数的一个周期，就直接说全部对称轴为

$$x=a+\frac{kT}{2}.$$

**正确理解：**

当 $T$ 只是一个周期时，

$$x=a+\frac{kT}{2}$$

仅表示由已知条件必然推出的一组对称轴。

若进一步知道 $T_0$ 是最小正周期，则全部对称轴恰为

$$x=a+\frac{kT_0}{2},\quad k\in\mathbb{Z}.$$



© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料



**反例：**

函数

$$f(x)=\cos x$$

以 $4\pi$ 为一个周期。

取对称轴 $x=0$，公式只给出

$$x=2k\pi,$$

但实际还有

$$x=(2k+1)\pi.$$

**易错点二（把半周期写成整周期）：**

误写成

$$x=a+kT.$$

**正确理解：**

同类对称轴的位置每隔 $T/2$ 必然再次出现，因此应写成

$$x=a+\frac{kT}{2},\quad k\in\mathbb{Z}.$$

注意：这并不表示 $T/2$ 本身一定是函数的周期。

**易错点三（对称中心纵坐标也跟着变化）：**

误写为

$$\left(b+\frac{kT}{2},\,c+\frac{kT}{2}\right).$$

**正确理解：**

这里只改变对称中心的横坐标，纵坐标保持为 $c$，应写为

$$\left(b+\frac{kT}{2},\,c\right).$$

**易错点四（把两条对称轴的间距直接当周期）：**

误认为周期为

$$|a_1-a_2|.$$



© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料



**正确理解：**

两次关于平行直线的轴对称合成为一次平移，平移量是轴间距的两倍，所以

$$2|a_1 - a_2|$$

是函数的一个周期。

**易错点五（把推出的周期当作最小正周期）：**

由两条对称轴得到

$$2|a_1 - a_2|$$

后，直接称其为最小正周期。

**正确理解：**

该数只能保证是函数的一个正周期。

它是否为最小正周期，还需要结合函数的其他条件进一步判断。

**易错点六（把对称轴的“全部刻画”照搬给对称中心）：**

看到最小正周期 $T_0$ 和一个对称中心 $(b, c)$，就无条件断言全部对称中心为

$$\left(b + \frac{kT_0}{2}, c\right).$$

**正确理解：**

在当前只假设函数定义于 $\mathbb{R}$ 的一般抽象框架下，上式只能保证给出一组对称中心。若要断言它们是全部对称中心，还需要题目提供适当的附加条件。

## 结论小结

### 一句话核心

**一个已知周期可以把对称轴或对称中心按半周期向左右连锁；两条不同的对称轴则能推出一个等于两倍轴间距的周期。**

### 核心公式

- 若 $T$ 是函数的一个周期，$x = a$ 是一条对称轴，则

$$x = a + \frac{kT}{2}, \quad k \in \mathbb{Z},$$

均为对称轴。



© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料



- 若 $T$ 是函数的一个周期，$(b,c)$ 是一个对称中心，则

$$\left(b+\frac{kT}{2},\,c\right),\quad k\in\mathbb{Z},$$

均为对称中心。

- 若 $x=a_1$、$x=a_2$ 是两条不同的对称轴，则

$$P=2|a_1-a_2|$$

是函数的一个正周期。

### 最重要的限定

- $T$ 只是“一个周期”时，前两个公式给出的是一组必然存在的对称轴或对称中心，不能轻易写成“全部”。
- 若 $T_0$ 是最小正周期，且已知一条对称轴 $x=a$，则全部对称轴恰为

$$x=a+\frac{kT_0}{2},\quad k\in\mathbb{Z}.$$

- 由两条对称轴推出的

$$2|a_1-a_2|$$

是一个周期，但不一定是最小正周期。

- “对称位置每隔 $T/2$ 出现”不等于“$T/2$ 是函数的周期”。
- 对称轴在最小正周期条件下可以完整刻画；对一般抽象函数的全部对称中心，不应在没有附加条件时直接类推。

### 记忆口诀

半周期连锁对称，两倍轴距产生周期

同时牢记：

一个周期 $\neq$ 最小正周期



© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料